

대수 예제/유제 LaTeX 대조 - 14단원

유제 14-1 유제 · 14-01 유제 14-1.md

원문

유제 14-1. 첫째항과 공비가 모두 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 $\log_3 a_1 + \log_3 a_2 + \log_3 a_3 + \cdots + \log_3 a_{10} = 165$ 를 만족시킬 때, r 의 값을 구하시오.

[답] $r=27$

현재 Markdown 렌더

첫째항과 공비가 모두 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 이

$$\log_3 a_1 + \log_3 a_2 + \log_3 a_3 + \cdots + \log_3 a_{10} = 165$$

를 만족시킬 때, r 의 값을 구하시오.

필수 예제 14-1 예제 · 14-01 필수 예제 14-1.md

원문

필수 예제 14-1 제2항이 9, 제5항이 243이고, 공비가 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.
(1) 첫째항 a 와 공비 r 을 구하시오.
(2) 일반항 a_n 을 구하시오.
(3) $\log_b a_1 + \log_b a_2 + \log_b a_3 + \cdots + \log_b a_{10} = 55$ 를 만족시키는 b 의 값을 구하시오.
(4) 이 수열은 제몇 항에서 처음으로 10000보다 커지는가?
단, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.

현재 Markdown 렌더

제2항이 9, 제5항이 243이고, 공비가 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 첫째항 a 와 공비 r 을 구하시오.
- (2) 일반항 a_n 을 구하시오.
- (3) $\log_b a_1 + \log_b a_2 + \log_b a_3 + \cdots + \log_b a_{10} = 55$ 를 만족시키는 b 의 값을 구하시오.
- (4) 이 수열은 제몇 항에서 처음으로 10000보다 커지는가?
단, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.

원문

유제 14-2. 첫째항이 2이고 공비가 1.1인 등비수열은 제몇 항에서 처음으로 10보다 커지는가?

단, $\log 1.1=0.0414$, $\log 2=0.3010$ 으로 계산한다. **[답]** 제18항

현재 Markdown 렌더

첫째항이 2이고 공비가 1.1인 등비수열은 제몇 항에서 처음으로 10보다 커지는가?

단, $\log 1.1 = 0.0414$, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

원문

필수 예제 14-2 등차수열 $\{a_n\}$ 과 등비수열 $\{b_n\}$ 에 대하여
 $c_n=a_n+b_n(n=1,2,3,\cdots)$ 이라고 하면 $c_1=2$, $c_2=5$, $c_3=17$ 이다. 이때,
수열 $\{c_n\}$ 의 일반항 c_n 을 구하시오. **[답]** $c_n=2n^2-3n+4$
단, $\{b_n\}$ 의 첫째항과 공비는 모두 0이 아닌 정수이다.

[정답해설] 등차수열, 등비수열의 일반항은 다음과 같다.
[풀이] 수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열일 때 $\Rightarrow a_n=a+(n-1)d$
수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열일 때 $\Rightarrow a_n=ar^{n-1}$
[문제해설] 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면 $a_n=a+(n-1)d$
수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항을 b , 공비를 r 이라고 하면 $b_n=br^{n-1}$
 $\therefore c_n=a_n+b_n=a+(n-1)d+br^{n-1}$
 $c_1=2$ 이므로 $a+b=2$ $\cdots$ ①
 $c_2=5$ 이므로 $a+d+b=5$ $\cdots$ ②
 $c_3=17$ 이므로 $a+2d+4b=17$ $\cdots$ ③
②-①하면 $d+b(r-1)=3$ $\cdots$ ④
③-②하면 $d+br(r-1)=12$ $\cdots$ ⑤
⑤-④하면 $b(r-1)^2=9$
그런데 b, r 은 정수이므로 $(r-1)^2$ 은 9의 약수이고 계급수이다.
 $\therefore (r-1)^2=1, 9 \quad \therefore r=2, 4, -2 (\because r \neq 0)$
(1) $r=2$ 일 때 $b=9$, $a=-7$, $d=-6$
(2) $r=4$ 일 때 $b=1$, $a=1$, $d=0$
(3) $r=-2$ 일 때 $b=1$, $a=1$, $d=0$
 $\therefore c_n=-6n-1+9 \times 2^{n-1}$, $c_n=1+4^{n-1}$, $c_n=6n-5+(-2)^{n-1}$ $\leftarrow$ **[답]**
*Note b, r 이 정수라는 조건을 활용하기 위하여 ③, ④, ⑤에서 a 와 d 부터 소거하여 연립방정식을 풀다.

현재 Markdown 렌더

등차수열 $\{a_n\}$ 과 등비수열 $\{b_n\}$ 에 대하여

$$c_n=a_n+b_n \quad (n=1,2,3,\cdots)$$

이라고 하면 $c_1=2$, $c_2=5$, $c_3=17$ 이다. 이때 수열 $\{c_n\}$ 의 일반항 c_n 을 구하시오.

단, $\{b_n\}$ 의 첫째항과 공비는 모두 0이 아닌 정수이다.

원문

유제 14-3. 제 3항이 12, 제 7항이 192이고, 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 768은 제몇 항인가? **[답]** 제 9항

현재 Markdown 렌더

제3항이 12, 제7항이 192이고, 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 768은 제몇 항인가?

원문

필수 예제 14-3 다음 물음에 답하십시오.

- (1) 각 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열이면 수열 $\{\log a_n\}$ 은 등차수열임을 보이시오.
- (2) 1이 아닌 세 양수 a, b, c 와 0이 아닌 세 실수 x, y, z 에 대하여 $a^x=b^y=c^z$ 이고 a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이룰 때, x, y, z 는 이 순서로 어떤 수열을 이루는가?

현재 Markdown 렌더

다음 물음에 답하십시오.

- (1) 각 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열이면 수열 $\{\log a_n\}$ 은 등차수열임을 보이시오.
- (2) 1이 아닌 세 양수 a, b, c 와 0이 아닌 세 실수 x, y, z 에 대하여 $a^x=b^y=c^z$ 이고 a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이룰 때, x, y, z 는 이 순서로 어떤 수열을 이루는가?

원문

[유제] 14-4. 등차수열 $\{a_n\}$ 과 등비수열 $\{b_n\}$ 에 대하여 $c_n=a_n+b_n(n=1, 2, 3, \cdots)$ 이라고 하면 $c_1=2, c_2=4, c_3=7, c_4=12$ 이다. 이 때, 수열 $\{c_n\}$ 의 일반항 c_n 을 구하십시오. **[답]** $c_n=n+2^{n-1}$

현재 Markdown 렌더

등차수열 $\{a_n\}$ 과 등비수열 $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\begin{aligned} & \\ c_n&=a_n+b_n\quad(n=1,2,3,\cdots) \\ & \end{aligned}$$

이라고 하면 $c_1=2, c_2=4, c_3=7, c_4=12$ 이다. 이때, 수열 $\{c_n\}$ 의 일반항 c_n 을 구하십시오.

원문

필수 예제 14-4 한 변의 길이가 2인 정삼각형 모양의 종이를 오른쪽 그림과 같이 각 변의 중점을 이어서 정삼각형 네 개를 만든다. 그중 가운데의 정삼각형을 오려 내는 시행을 제1회 시행이라 하고, 이 일을 남은 정삼각형 세 개에 대하여 반복하는 시행을 제2회 시행이라고 하자. 이와 같은 시행을 계속할 때, 제10회 시행이 끝난 후 남아 있는 종이의 넓이를 구하시오.



[문제연구] 한 변의 길이가 2인 정삼각형의 넓이는 $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = \sqrt{3}$
제1회 시행에서 정삼각형 4개 중 3개가 남으므로 남은 넓이 S_1 은
 $S_1 = \sqrt{3} \times \frac{3}{4}$
제2회 시행에서도 남은 정삼각형 3개가 각각 4등분된 다음, 3개의 남으므
로 남은 넓이 S_2 는
 $S_2 = S_1 \times \frac{3}{4} = \left(\sqrt{3} \times \frac{3}{4}\right) \times \frac{3}{4} = \sqrt{3} \times \left(\frac{3}{4}\right)^2$
곧, 제*n*회 시행 때마다 이전 넓이의 $\frac{3}{4}$ 이 남으므로 남은 넓이는 공비가 $\frac{3}{4}$ 인
등비수열을 이룬다. 따라서 이 수열의 제10항을 구하면 된다.

[해설] 동일 규칙에 따른 반복 시행 $\Rightarrow$ 규칙성을 찾는다.

[모범답안] 제*n*회 시행이 끝난 후 남은 종이의 넓이를 S_n 이라고 하자.
 $S_1 = \sqrt{3} \times \frac{3}{4}$ 이고, 제*n*회 시행 때마다 이전 넓이의 $\frac{3}{4}$ 이 남으므로 수열 $\{S_n\}$
은 첫째항이 $\sqrt{3} \times \frac{3}{4}$ 이고 공비가 $\frac{3}{4}$ 인 등비수열이다.
 $\therefore S_{10} = \left(\sqrt{3} \times \frac{3}{4}\right) \times \left(\frac{3}{4}\right)^{10-1} = \sqrt{3} \left(\frac{3}{4}\right)^{10} \leftarrow \boxed{\text{답}}$

현재 Markdown 렌더

한 변의 길이가 2인 정삼각형 모양의 종이를 오른쪽 그림과 같이 각 변의 중점을 이어서 정삼각형 네 개를 만든다. 그중 가운데의 정삼각형을 오려 내는 시행을 제1회 시행이라 하고, 이 일을 남은 정삼각형 세 개에 대하여 반복하는 시행을 제2회 시행이라고 하자. 이와 같은 시행을 계속할 때, 제10회 시행이 끝난 후 남아 있는 종이의 넓이를 구하시오.

원문

[유제 14-5. 등차수열 $\{a_n\}$ 과 등비수열 $\{b_n\}$ 에 대하여

$c_n = \frac{a_n}{b_n}$ ($b_n \neq 0$ 이고, $n = 1, 2, 3, \dots$)이라고 하면 $c_1 = 2, c_2 = 1, c_3 = \frac{4}{9}$ 이다. 이

때, 등비수열 $\{b_n\}$ 의 공비를 구하시오.

[답] $\frac{3}{2}, 3$

현재 Markdown 렌더

등차수열 $\{a_n\}$ 과 등비수열 $\{b_n\}$ 에 대하여

$$c_n = \frac{a_n}{b_n} \quad (b_n \neq 0, \ n = 1, 2, 3, \dots)$$

이라고 하면 $c_1 = 2, c_2 = 1, c_3 = \frac{4}{9}$ 이다. 이때, 등비수열 $\{b_n\}$ 의 공비를 구하시오.

원문

필수 예제 14-5 다음 등비수열의 합 S 를 구하시오.

- (1) $1-\frac{1}{3}+\left(\frac{1}{3}\right)^2-\left(\frac{1}{3}\right)^3+\cdots+\left(-\frac{1}{3}\right)^n$
- (2) $1+i+i^2+i^3+\cdots+i^{50} \ (i=\sqrt{-1})$
- (3) $x+\frac{x}{x+1}+\frac{x}{(x+1)^2}+\frac{x}{(x+1)^3}+\cdots+\frac{x}{(x+1)^{n-1}}$

현재 Markdown 렌더

다음 등비수열의 합 S 를 구하시오.

- (1) $1-\frac{1}{3}+\left(\frac{1}{3}\right)^2-\left(\frac{1}{3}\right)^3+\cdots+\left(-\frac{1}{3}\right)^n$
- (2) $1+i+i^2+i^3+\cdots+i^{50} \ (i=\sqrt{-1})$
- (3) $x+\frac{x}{x+1}+\frac{x}{(x+1)^2}+\frac{x}{(x+1)^3}+\cdots+\frac{x}{(x+1)^{n-1}}$

원문

유제 14-6. 세 양수 a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이룰 때, $\log \frac{1}{a}, \log \frac{1}{b}, \log \frac{1}{c}$ 은 이 순서로 어떤 수열을 이루는가? **[답]** 등차수열

현재 Markdown 렌더

세 양수 a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이룰 때, $\log \frac{1}{a}, \log \frac{1}{b}, \log \frac{1}{c}$ 은 이 순서로 어떤 수열을 이루는가?

원문

필수 예제 14-6 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$a_1=1, \frac{a_n+1}{a_{n+1}}=2\left(\frac{1}{a_n}+1\right), a_n>0 \ (n=1, 2, 3, \cdots)$

이 성립할 때, $1.999<a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n<2$ 를 만족시키는 n 의 최솟값을 구하시오. 단, $\log 2=0.3010$ 으로 계산한다.

현재 Markdown 렌더

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$a_1=1, \frac{a_n+1}{a_{n+1}}=2\left(\frac{1}{a_n}+1\right), a_n>0 \ (n=1, 2, 3, \cdots)$

이 성립할 때, $1.999 < a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n < 2$ 를 만족시키는 n 의 최솟값을 구하시오. 단, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

원문

유제 14-7. $\log x, \log y, \log z$ 가 이 순서로 등차수열을 이룰 때, x, y, z 는 이 순서로 어떤 수열을 이루는가? [답] 등비수열

현재 Markdown 렌더

$\log x, \log y, \log z$ 가 이 순서로 등차수열을 이룰 때, x, y, z 는 이 순서로 어떤 수열을 이루는가?

원문

- 필수 예제 14-8** 다음 물음에 답하시오.
- (1) 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=10^n-1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.
 - (2) 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=pr^n+q (r \neq 0)$ 로 나타내어지는 수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열일 조건을 구하시오. 단, p, q, r 은 상수이다.

[정석연구] 합 S_n 이 주어지고 일반항 a_n 에 관하여 묻는 문제이다.

정석 S_n 이 주어진 수열에서 a_n 을 구할 때에는
 $\Leftrightarrow a_1=S_1, a_n=S_n-S_{n-1} (n=2, 3, 4, \cdots)$

현재 Markdown 렌더

다음 물음에 답하시오.

- (1) 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=10^n-1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.
- (2) 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=pr^n+q (r \neq 0)$ 로 나타내어지는 수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열일 조건을 구하시오. 단, p, q, r 은 상수이다.

원문

유제 14-8. $a^x=b^y=c^z$ 이고 x, y, z 가 이 순서로 조화수열을 이룰 때, 세 양수 a, b, c 는 이 순서로 어떤 수열을 이루는가? [답] 등비수열

현재 Markdown 렌더

$a^x=b^y=c^z$ 이고 x, y, z 가 이 순서로 조화수열을 이룰 때, 세 양수 a, b, c 는 이 순서로 어떤 수열을 이루는가?

원문

유제

14-10. 다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하시오.

(1) $1, \sqrt{3}, 3, 3\sqrt{3}, \dots$

(2) $2-\frac{1}{2}, 4-\frac{1}{4}, 6-\frac{1}{8}, 8-\frac{1}{16}, \dots$

(3) $3, 33, 333, 3333, \dots$

(4) $x, -x^2, x^3, -x^4, \dots$

답

(1) $\frac{(\sqrt{3})^n-1}{\sqrt{3}-1}$ (2) $n^2+n-1+\frac{1}{2^n}$ (3) $\frac{1}{27}(10^{n+1}-9n-10)$

(4) $x \neq -1$ 일 때 $\frac{x\{1-(-x)^n\}}{1+x}$, $x = -1$ 일 때 $-n$

원문

유제

14-11. 등비수열 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$ 의 첫째항부터 제 몇 항까지 더하면 1과의 차가 처음으로 0.0001보다 작아지는가?

단, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

답 제 14항

현재 Markdown 렌더

다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하시오.

- (1) $1, \sqrt{3}, 3, 3\sqrt{3}, \dots$
- (2) $2-\frac{1}{2}, 4-\frac{1}{4}, 6-\frac{1}{8}, 8-\frac{1}{16}, \dots$
- (3) $3, 33, 333, 3333, \dots$
- (4) $x, -x^2, x^3, -x^4, \dots$

현재 Markdown 렌더

등비수열 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$ 의 첫째항부터 제 몇 항까지 더하면 1과의 차가 처음으로 0.0001보다 작아지는가?

단, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

원문

유제

14-12. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
$$a_1=2, \ a_na_{n+1}-3a_n=3a_n^2-a_{n+1}, \ a_n>0 \ (n=1, \ 2, \ 3, \ \cdots)$$
이 성립한다. 이 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, $S_n>9999$ 를 만족시키는 n 의 최솟값을 구하시오.
단, $\log 3=0.4771$ 로 계산한다.

답 9

현재 Markdown 렌더

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
$$a_1=2, \quad a_na_{n+1}-3a_n=3a_n^2-a_{n+1}, \quad a_n>0 \quad (n=1, 2, 3, \cdots)$$

이 성립한다. 이 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, $S_n > 9999$ 를 만족시키는 n 의 최솟값을 구하시오.
단, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.

원문

유제

14-15. 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열에서 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 31, 첫째항부터 제 $2n$ 항까지의 합이 1023이고, 이 수열의 각 항의 제곱을 항으로 하는 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 341이다.
이때, a, r, n 의 값을 구하시오.

답 $a=1, \ r=2, \ n=5$

현재 Markdown 렌더

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열에서 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 31, 첫째항부터 제 $2n$ 항까지의 합이 1023이고, 이 수열의 각 항의 제곱을 항으로 하는 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 341이다. 이때, a, r, n 의 값을 구하시오.

원문

유제 14-16. 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=2\times 3^n+k$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열이 되도록 상수 k 의 값을 정하시오. **답** $k=-2$

현재 Markdown 렌더

첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=2\times 3^n+k$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열이 되도록 상수 k 의 값을 정하시오.

원문

유제 14-17. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.
 $(S_{n+1}-S_{n-1})^2=4(a_{n+1})^2, a_{n+1}\neq a_n (n=2, 3, 4, \cdots)$
이고, $a_1=3, a_2=-1$ 일 때, a_{20} 을 구하시오. **답** $-\frac{1}{3^{18}}$

현재 Markdown 렌더

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

$$\begin{aligned} & (S_{n+1}-S_{n-1})^2=4(a_{n+1})^2, \quad a_{n+1}\neq a_n \\ & \quad (n=2, 3, 4, \cdots) \end{aligned}$$

이고, $a_1=3, a_2=-1$ 일 때, a_{20} 을 구하시오.

원문

유제 14-18. 월이율 0.4 %, 매월마다 복리로 계산하는 적금이 있다. 매월 100만 원씩 5년 동안 적립할 때, 만기일에 찾는 금액은 얼마인가?
단, 적금의 만기일은 마지막 불입금을 낸 때로부터 한 달 후이다. 또, $1.004^{60}=1.271$ 로 계산하고, 만 원 미만은 버림한다. **답** 6802만 원

현재 Markdown 렌더

월이율 0.4%, 매월마다 복리로 계산하는 적금이 있다. 매월 100만 원씩 5년 동안 적립할 때, 만기일에 찾는 금액은 얼마인가?

단, 적금의 만기일은 마지막 불입금을 낸 때로부터 한 달 후이다. 또, $1.004^{60}=1.271$ 로 계산하고, 만 원 미만은 버림한다.